

Teniu 2 hores per resoldre aquest examen.

No podeu fer servir ni calculadora, ni mòbil, ni cap altre dispositiu electrònic.

Totes les respostes han de ser raonades i han d'incloure tots els càlculs necessaris.

Si alguna resposta no conté la informació necessària, es considerarà nul·la.

Nom i cognoms:

1. (2 punts) Demostra el **Teorema Fonamental de les Aplicacions Lineals**, que s'enuncia a continuació:

Teorema (Teorema 3.22, *Linear Algebra Done Right*, de Sheldon Axler): Siguin V i W dos espais vectorials, on V té dimensió finita, i sigui $T : V \rightarrow W$ una aplicació lineal. Aleshores la imatge de T també té dimensió finita, i es verifica que

$$\dim(V) = \dim(\text{Ker}(T)) + \dim(\text{Im}(T))$$

_____ Solució _____

Veure la demostració del Teorema 3.22, pàgina 63, del llibre *Linear Algebra Done Right*, de Sheldon Axler (3a edició).

2. (2 punts) Sigui V un espai vectorial, U, W dos subespais de V , i x, y dos vectors de V . Demostra que si $x + U = y + W$, aleshores $U = W$ (exercici 7, pàgina 99, *Linear Algebra Done Right*, de Sheldon Axler).

Suggeriment: Pots aplicar la següent propietat: Si v és un vector de V tal que $v + U = v + W$, aleshores $U = W$. Tingues en compte que v pot ser el vector nul, o pot ser un altre vector.

_____ Solució _____

Sabem que $x + U = y + W$. Si prenem ara el vector nul de U , és a dir $\vec{0}_U$, existeix un vector $w \in W$ tal que $x + \vec{0}_U = x = y + w$. Això significa que $w = x - y \in W$, per tant, $x + W = y + W = x + U$ (per la premissa). Aleshores, $x + W = x + U$, i aplicant la propietat suggerida arribem a la conclusió que $U = W$.

-
3. Sigui $\mathbb{P}_2(\mathbb{R})$ l'espai vectorial dels polinomis de grau ≤ 2 amb coeficients reals, sobre la indeterminada x . Donat el conjunt B , format pels tres polinomis $p_1(x) = x^2 - x$, $p_2(x) = 1 - x^2$, i $p_3(x) = x + 1$, respon:

(a) (1 punt) Mostra que B és una base de $\mathbb{P}_2(\mathbb{R})$.

Suggeriment: Expressa els polinomis p_1 , p_2 i p_3 com a vectors de $\mathbb{R}^3$.

(b) (1 punt) Troba la base dual de B .

Solució

(a) Expressant els polinomis p_1 , p_2 i p_3 com a vectors de $\mathbb{R}^3$ ens queda $B = \{(0, -1, 1), (1, 0, -1), (1, 1, 0)\}$. Si construïm una matriu amb aquests tres vectors (com a files o com a columnes) i la reduïm pel mètode de Gauss, podem veure que el rang de la matriu és 3, per tant els vectors són linealment independents, i com que són tres, també generen $\mathbb{R}^3$. És a dir, B és una base de $\mathbb{R}^3$.

(b) Continuarem treballant amb la base B de $\mathbb{R}^3$. La base dual de B està formada pels tres funcionals $f_1, f_2, f_3 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, tals que

$$f_i(v_j) = \begin{cases} 1 & \text{si } j = i, \\ 0 & \text{en cas contrari,} \end{cases}$$

on $i, j \in \{1, 2, 3\}$ i els vectors v_j són els vectors de B .

Per poder trobar els f_i explícitament hem de trobar els valors de cada f_i avaluats en cada vector de la base canònica de $\mathbb{R}^3$. Comencem amb f_1 . Introduïm les notacions $a = f_1(1, 0, 0)$, $b = f_1(0, 1, 0)$, i $c = f_1(0, 0, 1)$. Amb aquestes notacions, i la definició de f_1 construïm el sistema d'equacions

$$-b + c = 1$$

$$a - c = 0$$

$$a + b = 0,$$

que té com a solució $a = \frac{1}{2}$, $b = -\frac{1}{2}$, $c = \frac{1}{2}$. Per tant, $f_1(x, y, z) = \frac{1}{2}(x - y + z)$.

De la mateixa manera podem plantejar el sistema

$$-b + c = 0$$

$$a - c = 1$$

$$a + b = 0,$$

on $a = f_2(1, 0, 0)$, $b = f_2(0, 1, 0)$, i $c = f_2(0, 0, 1)$. Les solucions d'aquest segon sistema són $a = \frac{1}{2}$, $b = -\frac{1}{2}$, $c = -\frac{1}{2}$. Per tant, $f_2(x, y, z) = \frac{1}{2}(x - y - z)$.

Finalment,

$$\begin{aligned} -b + c &= 0 \\ a - c &= 0 \\ a + b &= 1, \end{aligned}$$

on $a = f_3(1, 0, 0)$, $b = f_3(0, 1, 0)$, i $c = f_3(0, 0, 1)$. Les solucions d'aquest últim sistema són $a = \frac{1}{2}$, $b = \frac{1}{2}$, $c = \frac{1}{2}$. Per tant, $f_3(x, y, z) = \frac{1}{2}(x + y + z)$.

Tot això també es pot fer d'una tacada pel mètode de Gauss-Jordan, de la manera següent:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array} \right]$$

Tantmateix, hem de recordar que la base dual està formada per **funcionals**, per tant hem de multiplicar la matriu resultant pel vector de les variables (x, y, z) , de la manera següent:

$$\left(\begin{array}{ccc} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} x \\ y \\ z \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} \frac{1}{2}(x - y + z) \\ \frac{1}{2}(x - y - z) \\ \frac{1}{2}(x + y + z) \end{array} \right)$$

4. Sigui T un endomorfisme de $\mathbb{R}^3$ que té com a representació matricial en la base canònica la matriu A donada a continuació, on $a, b \in \mathbb{R}$:

$$A = \begin{pmatrix} 2a - b & 0 & 2a - 2b \\ 1 & a & 2 \\ b - a & 0 & 2b - a \end{pmatrix}$$

- (a) (1 punt) Troba el polinomi característic de A .

Suggeriment: No cal desenvolupar totalment el polinomi característic. En comptes d'això, mira de mantenir el polinomi factoritzat en cada pas. Tampoc no és recomanable utilitzar la regla de Sarrus per al càlcul de determinants. En comptes d'això, tria una fila (o una columna) i desenvolupa el determinant mitjançant la regla de Laplace.

- (b) (2 punts) Analitza si T és diagonalitzable, en dependència dels valors que prenguin els paràmetres a i b .
- (c) (1 punt) En aquells casos on T sigui diagonalitzable, troba la base B que permet diagonalitzar T .

_____ Solució _____

- (a) Hem de calcular el determinant de la matriu

$$A - \lambda I = \begin{pmatrix} 2a - b - \lambda & 0 & 2a - 2b \\ 1 & a - \lambda & 2 \\ b - a & 0 & 2b - a - \lambda \end{pmatrix}$$

Podem triar la columna del mig i desenvolupar el determinant mitjançant la regla de Laplace:

$$|A - \lambda I| = (a - \lambda) \begin{vmatrix} 2a - b - \lambda & 2a - 2b \\ b - a & 2b - a - \lambda \end{vmatrix}$$

Aquí ja es podria calcular $|A|$ directament, però seria millor continuar aplicant propietats dels determinants per tal de simplificar-lo. Concretament, li podem sumar la segona fila a la primera, i ens queda

$$|A - \lambda I| = (a - \lambda) \begin{vmatrix} a - \lambda & a - \lambda \\ b - a & 2b - a - \lambda \end{vmatrix}$$

Ara podem treure “factor comú” $a - \lambda$ de la primera fila:

$$|A - \lambda I| = (a - \lambda)^2 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ b - a & 2b - a - \lambda \end{vmatrix}$$

A partir d'aquí ja podem acabar de calcular $|A - \lambda I|$ directament:

$$|A - \lambda I| = (a - \lambda)^2(b - \lambda),$$

suposant que $a \neq b$. Si $a = b$ aleshores ens quedaria

$$|A - \lambda I| = (a - \lambda)^3.$$

- (b) A partir del resultat anterior tenim dos casos:

- i. Cas $a \neq b$: Els valors propis de A són a i b , amb multiplicitats algebraïques $m_a = 2$ i $m_b = 1$.

En aquest cas, el valor propi que podria incidir negativament en la diagonalització seria a . Aleshores hem de calcular la multiplicitat geomètrica de a . Per això hem de calcular la dimensió del subespai propi associat a a , és a dir, la dimensió del subespai determinat pel sistema d'equacions $(A - aI)\vec{x} = \vec{0}$.

Ara bé, la dimensió d'aquest subespai, que són els graus de llibertat de l'esmentat sistema, és igual a la quantitat de variables (3) menys el rang de la matriu $A - aI$, que es pot veure a continuació:

$$\begin{pmatrix} a-b & 0 & 2a-2b \\ 1 & 0 & 2 \\ b-a & 0 & 2b-2a \end{pmatrix}$$

Podem veure que la matriu $A - aI$ conté una columna formada totalment per zeros, i a més, la tercera columna és un múltiple de la primera. El rang de la matriu és igual al nombre de columnes (o files) linealment independents, que és igual a 1 en aquest cas.

Per tant, el sistema té $3 - 1 = 2$ graus de llibertat, i la dimensió del subespai propi associat a a coincideix amb la multiplicitat algebraica de a . És a dir, la matriu A **és diagonalitzable**.

- ii. Cas $a = b$: L'únic valor propi seria a , amb multiplicitat algebraica $m = 3$. En aquest cas la matriu $A - aI$ quedaria

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Aquesta matriu també té rang 1, i per tant, la dimensió del subespai propi associat a a seria 2 un altre cop, que ja no coincideix amb la multiplicitat algebraica de a . Per tant, en aquest cas la matriu A **no és diagonalitzable**.

- (c) Ja hem vist que la matriu A és diagonalitzable quan $a \neq b$. Ara hem de trobar una base dels subespais propis associats a a i a b , és a dir, ara sí que hem de resoldre els sistemes d'equacions $(A - aI)\vec{x} = \vec{0}$ i $(A - bI)\vec{x} = \vec{0}$. Comencem per $(A - aI)\vec{x} = \vec{0}$:

$$\begin{pmatrix} a-b & 0 & 2a-2b \\ 1 & 0 & 2 \\ b-a & 0 & 2b-2a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

La solució d'aquest sistema és $x = -2z$, y, z lliures. Una base del subespai determinat pel sistema podria ser $\{(0, 1, 0), (-2, 0, 1)\}$.

Ara calculem les solucions del sistema $(A - bI)\vec{x} = \vec{0}$:

$$\begin{pmatrix} 2a-2b & 0 & 2a-2b \\ 1 & a-b & 2 \\ b-a & 0 & b-a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Les solucions del sistema són $x = (a-b)y$, $z = (b-a)y$, amb y lliure. Una base del subespai determinat pel sistema podria ser $\{(a-b, 1, b-a)\}$.

Tot plegat, la base B que ens permet diagonalitzar la matriu A seria $\{(0, 1, 0), (-2, 0, 1), (a-b, 1, b-a)\}$, i la matriu de canvi de base seria

$$M_{B \rightarrow C} = \begin{pmatrix} 0 & -2 & a-b \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & b-a \end{pmatrix}$$
